CECILIA G. GALARZA

Vilela 3970
Buenos Aires, 1430
Tel: 11-4545-0276 • E-mail: cgalarza@csc.conicet.gov.ar

EDUCACIÓN

University of Michigan, EECS Department, Ann Arbor, USA

Enero 1999: Ph. D., Electrical Engineering
Disertación: "Nonlinear learning and estimation for manufacturing processes with application to microelectronics manufacturing"
Director de tesis: Pramod Khargonekar

Mayo 1995: Master of Science, Electrical Engineering

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Bs As, Argentina
Marzo 1990: Ingeniera Electrónica

CARRERA CIENTÍFICA

Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
2016- presente: Directora Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas (CSC-CONICET)

CARRERA ACADÉMICA

2003- **UBA,** Buenos Aires, Argentina
Facultad de Ingeniería: Departamento de Ingeniería Electrónica
Profesora titular, Área: Comunicaciones y Procesamiento de Señales

2010-2011 **SUPELEC,** Gif sur Yvette, Francia
Profesora invitada, Département de Télécommunications

ACTIVIDAD PROFESIONAL

1999-2002 **VOYAN TECHNOLOGY,** Santa Clara, CA, USA
Senior Development Engineer: trabajó en el área de investigación y desarrollo de la empresa e intervino en la elaboración de patentes para la empresa. Colaboró con el departamento de marketing en presentaciones frente a clientes en Estados Unidos y Japón

1996 **LUCENT TECHNOLOGIES – BELL LABORATORIES,** Murray Hill, NJ, USA
Pasantía, Plasma Processing Research Group
Mentor: Dr. John T. C. Lee

1991-1993 **COMISIÓN NACIONAL ENERGÍA ATÓMICA**
Becaria, Grupo de Teoría de control
Tutor: Dr. Ricardo Sánchez Peña

24/04/25

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE INVESTIGADORES
Pablo Marchi, investigador asistente Conicet, 2023-
Juan Augusto Maya, investigador asistente Conicet, 2019 - 2023
Andrés Altieri, investigador asistente Conicet, 2016 - 2024
Leonardo Rey Vega, investigador asistente Conicet, 2012 – 2014

DIRECCIÓN DE POSDOCS
Facundo Quiñones, becario posdoc co-financiado YTEC-Conicet, 2023-
Pablo Marchi, becario posdoc Conicet, 2021 – 2023
Martín Maas, becario posdoc Conicet (co-dirección), 2018 – 2019
Andrés Altieri, becario posdoc Conicet, 2015 – 2016
Federico San Juan, becario posdoc Conicet, 2015

FORMACIÓN DE DOCTORES
Juan Antonio Zuloaga, Tema "Estrategias de administración para bancos de baterías", defensa estimada 12/2025

Edgardo Marchi, Tema "Radar impulsivo Ultra-Wideband: plataforma digital y algoritmos para monitoreo y clasificación de blancos dinámicos a corta distancia", Tesis defendida 11/2024

Pablo Gill Estevez, Tema "Esquemas de protección sistémicos basados en mediciones sincrofasoriales aplicados al sistema argentino de transmisión en extra alta tensión", Tesis defendida 11/2024

Raymundo Albert, Tema "Análisis multiexponencial aplicado a señales de radar UWB", Tesis defendida 06/2024

Pablo Marchi, Tema "Estimación dinámica de estados aplicada a generadores sincrónicos", Tesis defendida 03/2021.

Juan Augusto Maya, Tema "Problemas de comunicación y estimación en redes de sensores". Tesis co-dirigida con Dr. L. Rey Vega. Tesis defendida 03/2016

Andrés Altieri, Tema "Concepción y análisis de redes inalámbricas de grandes dimensiones utilizando técnicas de geometría estocástica". Tesis co-dirigida con Dr. P. Piantanida y Dr. L. Rey Vega. Tesis defendida 10/2014

Leonardo Rey Vega, Tema: "Esquemas de transmisión por bloques con redundancia reducida y métodos de identificación robustos". Tesis co-dirigida con Ing. S. Tressens. Tesis defendida 04/2010

DIRECCIÓN DE TESIS DE GRADO
Carrera de ingeniería electrónica, Facultad de Ingeniería U.B.A.

Kevin, Michalewicz, "Deconvolución de alta resolución: aplicación a imágenes astrofísicas", 09/2022

Curutchet, Javier, "Clasificación de señales UWB para identificación de materiales dieléctricos", 07/2021

Tobias Liaudat, "Desarrollo de Métodos Sparse de Separación Ciega de Fuentes para Señales de Gran Tamaño", 09/2019.

Juan Antonio Zuloaga, "Implementación de un PMU basado en PLL", 04/2017.

Vanesa Llasat, "Ecualización adaptiva de un canal OFDM", 03/2015.

Lucas Levi Hadid, "Diseño, anál. y sim. de alg. de proc. de señales para Radares SAR", 02/2015.

Pablo Marchi, "Proc. de señales para radares secundarios en zonas de alto tráfico aéreo", 10/2014.

Raymundo Albert, "Modelado de la superficie marítima para radares SAR", 10/2013.

Mariano Sternheim, "Estimación, detección, y ubicación *in situ* de focos de calor en silos de almacenamiento de granos para detección de plagas", 05/2013.

Nicolás Matsunaga, "Diseño e implementacion de un emulador de canal BPL en FPGA", 10/2012.

Leonardo Carducci, "Implementación de un sistema de modulación de múltiple portadoras", 09/2011.

Paola Pezoimburu, "Diseño del frente digital de un transceiver BPL". 06/ 2011.

Juan Simao, "Corrección de errores para grabación magnética, utilizando códigos LPDC". 06/2011.

Gerardo Santoriello, "Códigos para corrección de errores en trans. de datos sobre red eléctrica". 09/2010.

Lucas Chiesa, "Identificación ciega de canales MIMO: validación de modelos". 07/2010.

Marcos Cervetto, "Desarrollo de un sistema OFDM sobre plataforma FPGA". 07/2010.

Germán Bassi, "Técnicas de cooperación en redes de sensores". 04/2010.

Juan Augusto Maya, "Problemas de sincronismo en UWB-OFDM". 02/ 2009.

Diego Cea Sastre, "Identtificación de interferencias en sistemas de com. de multiportadoras". 12/2006.

Guido Jajamovich, "Ecualización de Sistemas Multitonales". 05/ 2006.

Soledad Pano, "Algoritmos de Carga en Sistemas de Transmisión Multitonal". 11/ 2005.

PARTICIPACIÓN EN JURADOS DE TESIS DOCTORALES

Santiago Ozafrain, “Procesamiento Estadístico De Señales Gnss Reflejadas: Sensado Remoto De Altimetría Oceánica”, UNLP, 30/05/2023

Arturo Collado Rosell, “Procesamiento estadístico de señales en aplicaciones de radar meteorológico”, Instituto Balseiro, 12/2021

Martín Alejandro Colombo, “Diseño de Estrategias de Sincronización y Estimación de Canal para la Mejora de Comunicaciones Multiportadora en Redes Inteligentes de Energía”, Universidad de Alcalá, España, 07/2021

Ezequiel Pecker Marcosig, “Diseño de Controladores Híbridos para Sistemas Ciber-Físicos Basado en Técnicas de Modelado y Simulación”, FI-UBA, 03/2021.

Esteban Carisimo, “Tomografía de Internet: medición de tráfico y su relación con la topología””, FI-UBA, 04/2020

Jorge L. Strack, “Identificación y clasificación automática de eventos de tensión en redes eléctricas inteligentes”, UNMardelPlata, 03/2019

Shoaib Mughal, “High Efficient Channel Codes and Spatial Modulations for Relay Cooperations: Code/Modulation Design and Performance Analysis”, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China, 09/2018

Matías Bulacio, “Comando y diagnóstico de motores de inducción a través de las líneas de potencia”, FI-UBA, 05/2018

Nélida Gálvez, “Técnicas de detección radar en contextos marítimos heterogéneos”, UNSur, 05/ 2018

Sergio Moya, “Estimación y ecualización de canales PLC de banda ancha: Aplicación en OFDM y Portadora Única de Métodos de Estimación y Compensación de Canales PLC basados en Secuencias Golay”, UNMar del Plata, 12/2016

Alfredo Ortega, “Sistema de transmisión segura punto a punto y multipunto en medios compartidos”, ITBA, 12/2015

Pablo Briff, “Sincronización eficiente en energía en redes de sensores inalámbricos,”, FI-UBA, 10/2015

Guillermo Rivas, “Protocolos para el procesamiento distribuido de funciones de umbral en redes inalámbricas de sensores”, UNCórdoba, 06/2015

Natalia Iglesias, “Desarrollo de Tecnologías para Agricultura de Precisión sobre ISOBUS”, UNRosario, 04/2015

Matías E. Barber, “Parametrización y optimización de modelos de inversión para la obtención de humedad del suelo a partir de datos satelitales de radares de apertura sintética (SAR)”, FCEN-UBA, 03/2014

Damián Morero, “Codificación para correción de errores con aplicaciones en sistemas de transmisión y almacenamiento de información”, UNCórdoba, 12/2013

Mariano Lizarraga, “Técnicas de preprocesamiento espectral para la reducción de potencia fuera de banda en señales OFDM”, UNCórdoba, 08/2013

Jorge F. Schmidt, “Técnicas eficientes para OFDM en aplicaciones de canales de radio móviles”, UNSur, 03/ 2011

Alexis Dowhusko, “Teoría de la transmisión de información sobre canales MIMO inalámbricos con múltiples usuarios”, UNCórdoba, 03/2010

Juan Giribet, “Proyecciones Oblicuas en Procesamiento de Señales y Teoría de Estimación”, FI-UBA, 11/ 2009

Pedro Agustín Roncagliolo, “Procesamiento de señales de espectro expandido: seguimiento en alta dinámica y estimación de la orientación”, UNLP, 09/ 2009

Rubén Milocco, “Diseño óptimo de filtros en esquema de modelo paralelo”, UNLP, 12/ 2004

PARTICIPACIÓN EN JURADOS DE TESIS DE MAESTRIA

Juan P. Chavat, “Caracterización del consumo eléctrico residencial en Uruguay”, Facultad de Ingeniería, Universidad de La República, Uruguay, 02/2023

Damián Viscarra, “Implementación y análisis de técnicas paramétricas de identificación de modos oscilatorios de baja frecuencia utilizando sincrofasores”, UNSJ, 06/2022

Gonzalo Ramirez, “Diseño e implementación de voz sobre MPLS (VoMPLS)”, EGRIET, UBA, 09/2008

Jack Fernando Bravo Torres, “Asignación dinámica del buffer para sistemas de encolamiento bajo condiciones de tráfico autosimilar”, EGRIET, UBA, 08/ 2007

INVITACIONES

Profesora invitada Escuela José A. Balseiro, Octubre 2019

Profesora Invitada en Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China, Septiembre 2018

Profesora invitada SUPELEC, Francia. Agosto 2010 - Julio 2011

Profesora invitada a la Universidad de Valladolid, Escuela de Ingenierías Industriales, Valladolid, España, Julio 2009

24/04/25

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Directora Proyecto UBA-PIDAE 2025. Período: 2025 – 2027. Tema: “Baterías de litio: diseño integral del sistema de control para alta eficiencia y operación segura”.

Investigador responsable Proyecto FONCyT PICT 2022-11-00116 . Período: 2024-2027. Tema: “Redes eléctricas con alta integración de energías renovables sujetas a ciberataques: modelos, estimación, operación y contro”.

Directora Proyecto CONICET PIP 11220220100298CO. Período 2024-2027. Tema; “Redes eléctricas con alta integración de energías renovables”.

Directora Proyecto UBACyT 20020190100330BA, Período: 2020-2023. Tema: “Caracterización de materiales y estructuras a través de señales UWB”

Investigador responsable Proyecto FONCyT PICT 2016-1925. Período: 2017-2020. Tema: “Desarrollo de técnicas de sensado no-invasivo mediante señales UWB y su implementación en una plataforma experimental”.

Directora Proyecto CONICET de Unidad Ejecutora. Período: 2017-2022. Tema: “Caracterización de redes eléctricas avanzadas utilizando modelado numérico y sensado distribuido”.

Directora Proyecto de Cooperación bilateral nivel II MinCyT-CONICET-CNRS. Período: 2015-2018. Tema: “Modeling and Simulation in Multidisciplinary Engineering”.

Directora Proyecto UBACyT 20020130100751BA, Período: 2016-2018. Tema: “Grandes redes inalámbricas para transmisión y procesamiento distribuido de datos”

Directora Proyecto CONICET PIP 112-20110100997, Período 2012-2014. Tema:”Tecnologías Avanzadas En Telecomunicaciones: Análisis, Desarrollo, E Innovación”

Directora Proyecto UBACyT 200200902003, Período: 2010-2012. Tema: “Cooperación y diversidad en comu. inalámbricas”

Investigador responsable Proyecto FONCyT PICT 11-32610. Período 2/2007-2/2010. Tema: “Técnicas de procesamiento de la información en comunicaciones y tratamiento del habla”

Directora Proyecto UBACyT para Jóvenes Investigadores, UBACyT I402, Período: 2003. Tema: “Análisis de perturbaciones crosstalk en sistemas DSL utilizando modelos multiusuario”

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Responsable técnico en el Convenio de Investigación y Desarrollo con Y-Tec, para el Diseño de un controlador para baterías de litio basado en macroceldas, Período: 2023-2026

Responsable técnico en el Convenio de Investigación y Desarrollo con el INTI para el Desarrollo de un sensor basado en señales UWB para caracterización remota de dieléctricos, Período: 2017-2020

Responsable técnico por parte del CONICET en el proyecto FONARSEC UREE4/13 denominado FASORES: “Sistema de Medición Fasorial para el Desarrollo de Redes Eléctricas Inteligentes”, 2015-2020

Responsable técnico por parte del CONICET en el proyecto FONARSEC FSTIC06/10 denominado ONDAS: “Desarrollo de plataforma tecnológica para modelización y simulación de señales, sistemas y procesamiento de información.”, 2012-2015

ACTUACIÓN EN ORGANISMOS DE PLANEAMIENTO, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN

Integrante de Comités Evaluadores dentro del Plan de Fortalecimiento de RRHH en Organismos de CyT (INTI y CNEA) (2022)

Integrante Comisión Ad Hoc de Gran Área (KA) CONICET (2021-)

Coordinadora Comisión Asesora Informática y Comunicaciones CONICET (2019-2020)

Integrante Comité Académico Doctorado en Calidad e Innovación Industrial, INCALIN, UNSAM (2019 -)

Integrante Comisión Red Disciplinar Informática CONICET (2018)

Co-coordinadora del área Tecnología Informática Comunicaciones y Electrónica del Foncyt (2017-2018)

Coordinador Comisión de Becas CONICET (Ing. Civil, Eléctrica, Mecánica e Ingenierías Relacionadas) (2013-2014)

Integrante de la Comisión de Doctorado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (2011-2019)

Integrante de la Comisión de Maestría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (2004-2008)

Participación en los Jurados de Concurso Regulares para Profesor de varias Universidades Nacionales de Argentina (2002-)

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

A Publicaciones en revistas con referato

1. E. Marchi, M. Cervetto, C. Galarza, “Adaptive synchrosqueezing wavelet transform for real-time applications, “ Digital Signal Processing, vol. 140, 2023, https://doi.org/10.1016/j.dsp.2023.104133.
2. R. Albert, C. G. Galarza, “A constraint optimization problem for model order estimation,” Signal Processing, vol. 210, September 2023, 109092, ISSN 0165-1684, https://doi.org/10.1016/j.sigpro.2023.109092.
3. M. Bouza, A. Altieri and C. G. Galarza, "Robust Target Classification Using UWB Sensing," *IEEE Access*, May 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3273152.
4. P. Marchi, P. Gill Estevez, C. G. Galarza, “DSE-assisted DEF strategy for locating forced oscillations in synchronous generators”, *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 146, marzo 2023, doi: 10.1016/j.ijepes.2022.108744.
5. P. Gill Estevez, P. Marchi, C. G. Galarza and M. Elizondo, "Complex Dissipating Energy Flow Method for Forced Oscillation Source Location," in *IEEE Transactions on Power Systems*, doi: 10.1109/TPWRS.2022.3184119, vol. 37 n. 5, Septiembre 2022.
6. P. Gill Estevez, P. Marchi, C. G. Galarza and F. Messina, "Forced Oscillation Identification and Filtering from Multi-Channel Time-Frequency Representation," in *IEEE Trans. on Power Systems*, doi: 10.1109/TPWRS.2022.3172850, Mayo 2022.
7. P. Gill Estevez, P. Marchi, C. G. Galarza and M. Elizondo, "Non-Stationary Power System Forced Oscillation Analysis using Synchrosqueezing Transform," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 36, no. 2, pp. 1583-1593, https://doi.org/10.1109/TPWRS.2020.3015145, Marzo 2021
8. A. Altieri, M. Bouza, J.A. Maya, C. G. Galarza, “Design and Evaluation of an Impulsive Ultra-Wideband System for Estimating the Moisture Content of Polyamide Targets”, *IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement*. DOI: 10.1109/TIM.2020.3043121, vol. 70, pp 1-9, Diciembre 2020
9. P. Marchi, P. Gill Estevez, F. Messina, C. G. Galarza, “Loss of Excitation Detection in Synchronous Generators Based on Dynamic State Estimation”, vol. 35, n.3, pp 1606-1616, *IEEE Trans. on Energy Conversion*, https://doi.org/10.1109/TEC.2020.2985529, September 2020.
10. M. Cervetto, E. Marchi and C. G. Galarza, "A Fully-configurable SoC-Based IR-UWB Platform for Data Acquisition and Algorithm Testing," in *IEEE Embedded Systems Letters*, doi: 10.1109/LES.2020.2997660, May 2020
11. F. Messina, P. Marchi, L. Rey Vega, and C. G. Galarza, “A Self-Adaptive Contractive Algorithm for Enhanced Dynamic Phasor Estimation”, in *IEEE Trans. on Smart Grid*. vol. 11, no. 3, May 2020, doi: 10.1109/TSG.2019.2953583
12. E. Lujan, J. A. Zuloaga Mellino, A. D. Otero, L. Rey Vega, C. G. Galarza, and E. E. Mocskos, “Extreme coverage in 5G narrowband IoT: a LUT-based strategy to optimize shared channels”, *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 3, pp. 2129-2136,March 2020, doi:10.1109/JIOT.2019.2959552.
13. R. Albert and C. G. Galarza, “Spectrum estimation using frequency shifting and decimation,” in *IET Signal Processing*, vol. 14, no. 3, pp. 134-141, 5 2020, doi: 10.1049/iet-spr.2019.0306, April 2020
14. P. Marchi, F. Messina, L. Rey Vega, C. G. Galarza, “Online Tracking of Sub-transient Generator Model Variables Using Dynamic Phasor Measurements”, in *Electric Power Systems Research*, vol. 180, 2020, 106057, Marzo 2020.
15. F. Messina, L. R. Vega, P. Marchi and C. G. Galarza, "Optimal Differentiator Filter Banks for PMUs and Their Feasibility Limits," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 66, no. 11, pp. 2948-2956, Nov. 2017
16. F. Messina, L. Rey Vega, C. G. Galarza, H. Laiz, “A Novel Modular Positive-Sequence Synchrophasor Estimation Algorithm for PMUs”, *IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement*, vol. 66, no. 6, June 2017
17. J. A. Maya, L. Rey Vega, C. G. Galarza, “A closed-form approximation for the CDF of the sum of independent random variables”, *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 24, no. 1, pp. 121-125, Jan. 2017.
18. J. A. Maya, L. Rey Vega, C. G. Galarza, ,“A Locally Optimal Soft Linear-Quadratic Scheme for CR Systems in Shadowing Environments”, *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 5, no. 3, Junio 2016
19. F. San Juan, C. G. Galarza, “Spectral estimation of Terahertz time domain signals using a simple parametric method”, *IET Electronics Letters*, vol. 51, n. 25, p. 2130 – 2132, December 2015
20. A. Altieri, P. Piantanida, L. Rey Vega, C. G. Galarza, “On Fundamental Trade-offs of Device-to-Device Communications in Large Wireless Networks”, *IEEE Trans. On Wireless Communications*, vol.14, no.9, pp.4958-4971, Sept. 2015
21. J. A. Maya, L. Rey Vega, C. G. Galarza, “Optimal Resource Allocation for Detection of a Gaussian Process Using a MAC in WSNs”. *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 63, no. 8, pp.2057-2069, April 2015
22. A. Altieri, L. Rey Vega, P. Piantanida, C. G. Galarza, “On the Outage Probability of the Full-Duplex Interference-Limited Relay Channel ”, *IEEE J. on Selected Areas in Communications*, vol. 32, no. 9, pp. 1765 - 1777 , Sept. 2014
23. A. Altieri, L. Rey Vega, P. Piantani C. G. Galarza, “Analysis of a Cooperative Strategy for a Large Decentralized Wireless Network”, *IEEE Transactions on Networking*, vol. 22, no. 4, Agosto 2014
24. G. Bassi, C.G.Galarza, “High throughput and low power consumption on a wireless sensor network”, *Digital Signal Processing*, vol. 22, n. 2, pp 263–268, March 2012, Academic Press, Inc. Orlando, FL.
25. J. A. Maya, C. G. Galarza, “Block Synchronization Algorithms for UWB-OFDM Systems”, *Digital Signal Processing*, vol. 21, n. 2, pp 287-295, March, 2011, Academic Press, Inc. Orlando, FL.
26. L. Rey Vega, C. G. Galarza, “Block-based transceivers for frequency selective channels with reduced redundancy”, *Latin American Applied Research*, vol. 39, n. 3, Agosto 2009, pp. 219-224.
27. L. Rey Vega, C. G. Galarza, “Capacity-approaching block-based transceivers with reduced redundancy”, *Digital Signal Processing*, vol. 19 n. 2 , March 2009, pp. 340-359, Academic Press, Inc. Orlando, FL.
28. G. Jajamovich, C. G. Galarza, “Multicarrier Demodulation For Frequency Selective Channels Subject To Narrow Band Interferences’’, *Digital Signal Processing*, vol 18. n. 4 pp 598-611, 2008, Academic Press, Inc. Orlando, FL.
29. P. Klimecky, C. Garvin, C. G. Galarza, B. Stutzman, P. P. Khargonekar, F. L. Terry Jr., “Real-Time RIE Metrology Techniques to Enable In Situ Response Surface Process Characterization”, *J. Electroch. Soc.*, v. 148, pp 34-40, Jan. 2001

30. C. G. Galarza, P. P. Khargonekar, N. Layadi, T. Vincent, E. Rietman, J. T. C. Lee, “A new algorithm for thin film thickness estimation in *situ* multiwalength ellipsometry using extended Kalman filter”, *Thin Solid Films*, Elsevier, v. 313-314, n. 12, pp. 157-161, https://doi.org/10.1016/S0040-6090(97)00803-1, 1998
31. C. G. Galarza, R. Sánchez Peña, “Robust approximation and control”, *IEEE Control Sys. Mag.*, v 17, n 1, pp 80-87, 1997
32. P. Parrilo, R. Sánchez Peña, C. G. Galarza, “l_1 identification applied to a fluid dynamics problem”, *IEEE Trans. on Control Systems Technology*, v 4, n 3, pp. 298 - 303, Mayo 1996
33. R. S. Sánchez Peña, C. G. Galarza, “Practical issues in robust identification”, *IEEE Trans. On Control Systems Technology*, v 2, n 1, pp 54-56, Marzo 1994

B Conferencias con referato internacional

1. R. J. Albert, E. J. Marchi, C. G. Galarza, “Non-Invasive Moisture Sensing and Classification Using Ultra-Wideband Signals”, XIII Ibero American Congress of Sensors, Buenos Aires, 2024.
2. R. J. Albert and C. G. Galarza, “Model order selection for sum of complex exponentials,” *2021 IEEE URUCON*, Montevideo, Uruguay, 2021
3. F. Messina, P. Marchi, L. R. Vega and C. G. Galarza, "On steady-state model uncertainty in phasor estimation: A robust statistical approach,"*2018 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC)*, Houston, TX, 2018, pp. 1-6, doi: 10.1109/I2MTC.2018.8409734.
4. A. Altieri, P. Gámez, E. Marchi, M. Cervetto, M. Bouza and C. G. Galarza, “A Low-Cost Ultra-Wideband Test-Bed”, *SBrT2017*, 3-6 September 2017, Sao Pedro, Brasil.
5. P. Marchi, F. Messina, L. Rey Vega, C. G. Galarza, “A single-phase dynamic phasor estimation system: Analysis of performance and computational cost,” *2016 IEEE Electrical Power and Energy Conf. (EPEC)*, Ottawa, 2016, pp. 1-6.
6. F. Messina, P. Marchi, L. R. Vega and C. G. Galarza, "Design of synchrophasor estimation systems with convex semi-infinite programming," *2016 IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC)*, Ottawa, ON, 2016, pp. 1-6.
7. F. Messina, L. Rey Vega, C. G. Galarza, “An Accurate Phase Compensation Algorithm for PMUs”, *CPEM 2016*, Ottawa, Canada, July 2016.
8. A. Altieri, P. Piantanida, L. Rey Vega, C. G. Galarza, “A Stochastic Geometry Approach to Distributed Caching in Large Wireless Networks,” *Wireless Comm. Systems (ISWCS), 2014 IEEE Int. Symp. on*, Barcelona, España, August 2014
9. J.A. Maya, L. Rey Vega, C. G. Galarza, A. Altieri, “Distributed Detection of Correlated Random Processes under Energy and Bandwidth Constraints ”, *8th Sensor Array and Multichannel Sig. Proc. Workshop*, La Coruña, España, Junio 2014
10. J.A. Maya, L. Rey Vega, C. G. Galarza, “Error Exponents for Bias Detection of a Correlated Process over a MAC Fading Channel”, *CAMSAP 2013*, Saint Martin, France, December 2013
11. A. Altieri, L. Rey Vega, P. Piantanida, C. G. Galarza, “Cooperative Unicasting in Large Wireless Networks”, *IEEE International Symposium on Information Theory*, Estambul, Turquía, Julio 2013
12. A. Altieri, L. Rey Vega, C. G. Galarza, P. Piantanida, “On the balance between cooperation and interference in wireless networks”, *The 9th Int. Symposium on Wireless Communication Systems*, Paris, Francia, Agosto 2012 (Invited session).
13. A. Altieri, L. Rey Vega, C. G. Galarza, P. Piantanida, “Cooperation versus Interference in Large Wireless Relay Networks”, *IEEE International Symposium on Information Theory*, Boston, Estados Unidos, Julio 2012
14. C. G. Galarza, P. Piantanida, M. Kountouris, “On the Block Error Probability of Finite-Length Codes in Decentralized Wireless Networks”, *Allerton 2011 Conference on Communication, Control and Computing*, Allerton, IL, Estados Unidos, Septiembre 2011
15. A. Altieri, L. Rey Vega, P. Piantanida, C. G. Galarza, “Cooperative Strategies for Interference-Limited Wireless Networks”, *IEEE International Symposium on Information Theory*, St. Peterburg, Russia, July 2011.
16. G. Bassi, C. G. Galarza, “High throughput on a sensor network using cooperation”, *IEEE, International Conference on Communications*, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Mayo 2010, pp. 1-5.
17. L. Rey Vega, C. G. Galarza, “Redundancy reduced transceivers and channel identification under impulsive noise”, IEEE Int. Symposium on Power Line *Communications and Its Applications*, Río de Janeiro, Brasil, Marzo 2010, pp. 148-153
18. L. Rey Vega, C. G. Galarza, “Asymptotically optimal block-based transceivers with reduced redundancy”, *9th IEEE Int. Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications*, Recife, Brasil, Julio 2008 pp.206-210.
19. G. Jajamovich, C. G. Galarza, ‘’Effect Of Narrow Band Disturbances Over Power Line Channels Using Multicarrier Modulation’’, *2007 IEEE Int. Symp. on Power Line Comm. and Its Applications*, Pisa, Italia, March 2007. pp. 228-233
20. H. Rey, C. G. Galarza, “Finite word length analysis of the radix-2^2 FFT”, *12th European Signal Processing Conference*, Vienna, Austria, September 2004.
21. C. G. Galarza, P. P. Khargonekar, F. L. Terry Jr., “Real-time estimation of patterned wafer parameters using in situ spectroscopic ellipsometry”,*1999 IEEE Int. Conf. on Control Applications*, August 1999, v. 1, pp. 773-8 (invited session)
22. C. G. Galarza, P. P. Khargonekar, “A Learning and estimation problem arising from in situ control and diagnostics of manufacturing processes”, *1999 American Control Conference*, June 1999 (finalista en la competencia “ACC Best Student Paper Award “) pp. 854-859 vol.2
23. C. G. Galarza, P. Klimecky, P. P. Khargonekar, F. L. Terry Jr., “In Situ design of experiments for a reactive ion etching process”, *MRS Spring 1999 Meeting*, May 1999
24. T. L. Vincent, C. G. Galarza, P. P. Khargonekar, “Adaptive estimation using multiple models and neural networks”, *7th IFAC Symposium on Artificial Intelligence in Real-Time Control*, October, Grand Canyon, AZ, 1998
25. M. E. Lee, C. G. Galarza, W. Kong, W. Sun, F. L. Terry Jr., “Analysis of reflectometry and ellipsometry data from patterned structures”, *International Conference on Characterization and Metrology for VLSI Technology*, organized by the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, Marzo 23-27, 1998.
26. P. Parrilo, R. Sánchez Peña, C. Galarza, “Tuned l_1 identification from impulse response data: application to a fluid dynamics problem”, *1994 American Control Conference*, Baltimore, MD, Mayo 1994, pp. 918- 922 vol.1

C Publicaciones nacionales o regionales con referato

1. F. Quiñones, J. Zuloaga, R. Milocco, C. G. Galarza, “Cálculo de la Energía Remanente en Baterías Recargables utilizando el Modelo Electroquímico”, RPIC2023, Oberá, Misiones, Noviembre 2023.
2. P. Marchi, P. Gill Estevez, C. G. Galarza, “A comparative study of dynamic state estimation approaches for detecting loss of excitation failures”, Argencon 2022, San Juan, Septiembre 2022.
3. P. Gill Estevez, P. Marchi, C. G. Galarza, M. Elizondo, “Métodos de Detección y Localización de Fuentes de Oscilaciones Forzadas en Sistemas de Potencia”, Argencon 2022, San Juan, Septiembre 2022.
4. I. Fernández Quesada, P. Marchi, C. G. Galarza, “Estimadores de Estados en Redes Eléctricas Inteligentes: Mediciones SCADA y PMU”, RPIC2019, Bahía Blanca, Argentina, 2Septiembre 2019.
5. J. A. Zuloaga Mellino, E. Luján, A. D. Otero, E. E. Mocskos, L. R. Vega and C. G. Galarza, “Lite NB-IoT Simulator for Uplink Layer,” RPIC2019, Bahía Blanca, Argentina, Septiembre 2019, pp. 286-291.
6. F. Messina, L. Rey Vega, C. G. Galarza, “Performance comparison of Taylor-Fourier and optimal synchrophasor estimators”, RPIC2017, Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires, Septiembre 2017
7. J. Zuloaga Mellino, F. Messina, C. G. Galarza, “PLL based implementation of a PMU”, RPIC2017, Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires, Septiembre 2017
8. P. Gámez, E. Marchi, M. Cervetto, C. Giuffrida, G. Pérez, A. Altieri, C. G. Galarza,“A low-cost ultra-wideband test-bed for dielectric target detection”, RPIC2017, Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires, Septiembre 2017
9. R. Albert, M. Bouza, A. Altieri, C. G. Galarza, “Dielectric classification by sensing scattering field”, RPIC2017, Mar del Plata, Prov. de Buenos Aires, Septiembre 2017
10. L. Di Lillo, H. Laiz, C. G. Galarza, G. Estivariz, F, Issouribehere, , “Sistema de medición fasorial para el desarrollo de redes inteligentes”, IEEE SimPMU, Montevideo, Uruguay, Octubre 2016.
11. P. Marchi, F. Messina, L. Rey Vega, C.G. Galarza, “Localización óptima de PMUs en el SADI”, IEEE SimPMU, Montevideo, Uruguay, Octubre 2016.
12. J. A. Maya, C. G. Galarza, L. Rey Vega, “Analysis of a Distributed Detection Scheme for Finite WSNs”, XVI RPIC, Córdoba, Prov. de Córdoba, Octubre 2015
13. F. Messina, P. Marchi, C. G. Galarza, L. Rey Vega, J. A. Maya , “A Standard Compliant PMU Design for Balanced Input Signals”, XVI RPIC, Córdoba, Prov. de Córdoba, Octubre 2015
14. R. Albert, N. Paoleti , C. G. Galarza, “ Modelado de la superficie marítima vista por un radar SAR ”, XV RPIC, Bariloche, Río Negro, Septiembre 2013
15. N. Matsunaga , C. G. Galarza, L. Rey Vega, “Design and Implementation of a PLC Channel Emulator on Hardware ”, XV RPIC, Bariloche, Río Negro, Septiembre 2013 (ganó el premio al mejor trabajo estudiantil)
16. C. G. Galarza, P. Piantanida, “Performance of finite block length codes in large decentralized wireless networks”, XIV RPIC, Paraná, Entre Ríos, Noviembre 2011
17. A. Altieri, L. Rey Vega, P. Piantanida, C. G. Galarza, “Performance de estrategias cooperativas en redes inalámbricas densas”, XIV RPIC, Paraná, Entre Ríos, Noviembre 2011
18. L. Chiesa, C. G. Galarza, "Identificación ciega de canales MIMO: validación del modelo", XIII RPIC, Rosario, Santa Fé, Septiembre 2009
19. G. Bassi, C. Galarza, "Cooperación y diversidad, o cómo mejorar las conexiones wireless", XIII RPIC, Rosario, Santa Fé, Septiembre 2009
20. D. Colón, C. G. Galarza, R. Milocco, “Reconocimiento de Símbolos en Alfabetos Finitos Mediante Horizonte Deslizante y Técnicas De Programación Cuadráticas”, 37 JAIIO, AST, Santa Fé, Santa Fé, Septiembre 2008
21. L. Rey Vega, C. G. Galarza,“A simple and fully distributed algorithm for discrete bit-loading on interference channels”, 37 JAIIO, AST, Santa Fé, Santa Fé, Septiembre 2008
22. F. E. Veiras, C. G. Galarza, “Estudio experimental de una red de tensión para comunicación de banda ancha”, AADECA 2008, Buenos Aires, Septiembre 2008
23. D. L. Colón, R. H. Milocco, C. G. Galarza, “Reconocimiento de alfabetos finitos utilizando técnicas de programación cuadrática”, AADECA 2008, Buenos Aires, Septiembre 2008
24. L. Rey Vega, C. Galarza, “A simple and fully distributed algorithm for discrete bit-loading on interference channels,” AST 2008, pp. 47-58, Santa Fé, Argentina, Septiembre 2008. ISSN: 1850-2784.
25. G. Jajamovich, C. Galarza, “Modulador de múltiples portadoras para canales dispersivos”, AADECA 2006, Bs. As, 09/s2006
26. L. Hernández, C. G. Galarza, R. Milocco, “Cancelación robusta de interferencia multiusuario”, AADECA 2006, Bs. As. 09/ 2006
27. G. Jajamovich, C. Galarza, “Impacto del ruido de banda angosta sobre sistemas con múltiples portadoras”, *XI RPIC*, Río Tercero, Córdoba, Septiembre 2005, pp.146-151
28. D. Cea Sastre, C. Galarza, “Identificación semi-ciega en sistemas de comunicación de multiportadoras MISO”, *XI RPIC*, Río Tercero, Córdoba, Septiembre 2005, pp-131-136
29. C. G. Galarza, “Un problema multiusuario en la transmisión ADSL”, *X RPIC*, San Nicolás, Buenos Aires, Octubre 2003
30. H. Scalabrini Ortiz, C. Galarza, A. Dams, “Diseño de un ecualizador temporal para sistemas de modulación multitono”, *X RPIC*, San Nicolás, Buenos Aires, Octubre 2003
31. H. Rey, C. Galarza, “Finite word length effects on radix-2 2 FFT”, *X RPIC*, San Nicolás, Buenos Aires, Octubre 2003
32. H.G. Rey, C. Galarza, “FFT Roundoff Error Analysis Applied to ADSL”, *AST*, Buenos Aires, Septiembre 2003
33. C. G. Galarza, R. S. Sánchez Peña, “Identificación robusta de sistemas dinámicos”, *V RPIC*, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Diciembre 1993
34. C. G. Galarza, R. S. Sánchez Peña, “Aproximación de modelos y control en H_∞: aplicación a estructuras flexibles , *XIII Simposio de Control Automático*, Buenos Aires, Septiembre 1992

D Otras publicaciones

1. M. Bouza, A. Altieri, C. G. Galarza, “Classification of sums of complex exponentials”, https://arxiv.org/abs/2111.05081, Noviembre 2021
2. R. Albert, C.G. Galarza, “Model Order Estimation for a Sum of Complex Exponentials”, https://arxiv.org/abs/2110.09616, Octubre 2021
3. P. Marchi, P. Gill Estevez, C.G. Galarza, “Location Method for Forced Oscillation Sources Caused by Synchronous Generators”, https://arxiv.org/abs/2110.02692, Octubre 2021
4. J. A. Maya, C. G. Galarza, L. Rey Vega, “Cooperative spectrum sensing schemes with partial statistics knowledge” http://arxiv.org/abs/1510.01363, Septiembre 2015
5. J. A. Maya, C. G. Galarza, L. Rey Vega, “Exploiting Spatial Correlation in Energy Constrained Distributed Detection”, http://arxiv.org/abs/1509.04119, Septiembre 2015.
6. F. Messina, L. Rey Vega, C. G. Galarza, “Estimación de Sincrofasores en Redes Eléctricas Inteligentes: de Modelos a Restricciones de Diseño”, Revista Elektron, FIUBA, vol1, n2, 2017, https://doi.org/10.37537/rev.elektron.1.2.26.2017.
7. D. Cea Sastre y C. Galarza, “Estimación de la potencia de ruido aplicando EM”, *2005 InMat*, Octubre 2005
8. G. Jajamovich y C. Galarza, “Ecualización en sistemas con múltiples portadoras”, *2005 InMat*, Octubre 2005
9. D. Mendieta, R. Milocco y C. Galarza, “Ecualización de canales de comunicación por métodos de error de predicción”, *2005 InMat*, Octubre 2005
10. L. Hernández, R. Milocco y C. Galarza, “Estimación óptima en canales de comunicación afectados por interferencia multiusuario”, *2005 InMat*, Octubre 2005
11. H. Rey, C. Galarza, “Variación de carga durante una transmisión DMT”, *2003 InMat*, Diciembre 2003
12. H. Scalabrini Ortiz, C. Galarza, “Ecualizador temporal con pesos en frecuencia”, *2003 InMat*, Diciembre 2003
13. W. Kong, H. T. Huang, M. E. Lee, C. G. Galarza, W. Sun, F. L. Terry Jr., “Analysis of time-evolved spectroscopic ellipsometry data from patterned structures for etching process monitoring and control”, *SRC Techcon*, September 1998 (ganó el premio al mejor trabajo de la sesión Factory Control and Operations)
14. C. G. Galarza, E. Rietman, V. Vapnik, “Applications of model selection techniques to polynomial approximation”, Internal report Lucent – Bell Labs, September 1996.
15. C. G. Galarza, P. P. Khargonekar, “Feedforward control of an RIE chamber”, Internal report EECS Department, University of Michigan, May 1995.

PRODUCCIÓN TECNOLÓGICA

Patentes

1. C. Galarza, M. Tsatsanis, M. Erickson, I. Kanellakopoulos, J. Waite, M. Gu, S. Shah, D. Hernandez, T. Paré Jr., N. Yuen, “Method and apparatus for characterization of disturbers in communications systems”, US patent n. 6,970,415,issued November 2005.
2. C. G. Galarza, D. Hernandez, M. Erickson, “Method for automated system identification”, U.S. patent n. 6,947,876, issued September 2005
3. T. Pare, M. Tsatsanis, I. Kanellakopoulos, M. Erickson, C. G. Galarza, J. Waite, D. Hernandez, S. Shah, M. Gu, N. Yuen, H. Rosario, D. Lin, F. Lopez-de-Victoria, “Method and apparatus for mitigation of disturbers in communications systems”, US patent n. 6,834,109, issued December 2004
4. T. Pare, D. Hernandez, C. G. Galarza, M. Erickson, S. Shah, “Method and system for design and implementation of fixed-point filters for control and signal processing”, U.S. patent n. 6,711,598, issued March 2004
5. M.Erickon, C. G. Galarza, D. Hernandez, S. Shah, “Efficient adaptive feedforward periodic disturbance compensation”, U.S. patent n. 6,684,114, issued January 2004
6. T. Gudmundson, M. Erickson, C. G. Galarza, D. Hernandez, T. Pare, “Compensator design optimization through efficient utilization of subcompensators”, U.S. patent n. 6,487,696, issued November 2002

PUBLICACIONES DE DIVULGACIÓN

1. F. Veiras, C. G. Galarza, “Estudio experimental de una red de tensión para comunicación de banda ancha”, Revista *Ingeniería Eléctrica*, Año de publicación 2009
2. C. G. Galarza, “Infraestructura de TlCs para el Desarrollo de Zonas Rurales Marginales”, Revista *Encrucijadas*, Año de publicación 2009

Cecilia Galarza

24/04/25